

Разработка и исследование системы ультразвуковой локальной навигации привязной высотной беспилотной платформы

Смирнов Егор Ильич

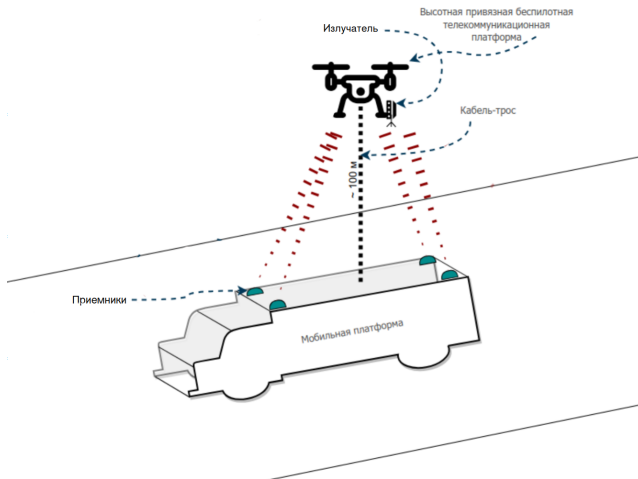
Студент 4 курса ФРКТ МФТИ, кафедра ИСС
Техник лаб. 69 ИПУ РАН

Научный руководитель: д.т.н., проф., Вишневский
Владимир Миронович

Москва, 2026

МНШ лаб. 69 «Разработка теоретических основ и методов
практической реализации ЛНС привязной высотной беспилотной
платформы»

Постановка задачи



МНШ лаб. 69 «Разработка теоретических основ и методов практической реализации ЛНС привязной высотной беспилотной платформы»

Задачи исследования

1. Анализ предельных характеристик ультразвукового канала: максимальная дальность, бюджет погрешности.
2. Построение математической модели погрешности позиционирования.
3. Сравнение алгоритмов вычисления координат: аналитического и итерационного.
4. Разработка макетного образца приёмного и передающего трактов.

Максимальная дальность

Интенсивность звука в атмосфере затухает экспоненциально:

$$I = I_0 e^{-\alpha r}, \text{ где}$$

$$\alpha = 8.686 f^2 \left[\frac{1.84 \times 10^{-11}}{p} \sqrt{\frac{T}{293.15}} + \left(\frac{T}{293.15} \right)^{-5/2} \left(\frac{0.01275 e^{-2239.1/T}}{f_{r,O} + f^2/f_{r,O}} + \frac{0.1068 e^{-3352/T}}{f_{r,N} + f^2/f_{r,N}} \right) \right], \text{ где}$$

- ▶ r - расстояние, м;
- ▶ f — частота звука, Гц;
- ▶ T — абсолютная температура, К;
- ▶ p — атмосферное давление, кПа;
- ▶ $f_{r,O}$, $f_{r,N}$ — частоты релаксации кислорода и азота.

Точность измерения расстояния

Точность измерения дистанции определяется разрешением часов приёмника:

$$\sigma_d = \frac{c}{2} \Delta t.$$

Характерные значения:

Δt	σ_d
1 мкс	0,17 мм
10 мкс	1,7 мм
100 мкс	17 мм
1000 мкс	17 см

Скорость звука во влажном воздухе

Скорость звука в смеси сухого воздуха и водяного пара:

$$c = \sqrt{\gamma R_{\text{mix}} T},$$

- ▶ $\gamma = c_{p,\text{mix}}/c_{v,\text{mix}}$ — показатель адиабаты смеси;
- ▶ $R_{\text{mix}} = R/M_{\text{mix}}$ — удельная газовая постоянная;
- ▶ $M_{\text{mix}} = (1 - x_v)M_d + x_v M_v$ — молярная масса смеси;
- ▶ $x_v = p_v/p$ — мольная доля водяного пара;
- ▶ $p_v = h p_{\text{sat}}(T)$ — парциальное давление водяного пара;
- ▶ T — абсолютная температура.

Погрешность скорости звука

Полная погрешность скорости:

$$\Delta c = \sqrt{\left(\frac{\partial c}{\partial T} \Delta T\right)^2 + \left(\frac{\partial c}{\partial p} \Delta p\right)^2 + \left(\frac{\partial c}{\partial h} \Delta h\right)^2 + \Delta_{\text{мод}}^2}.$$

При типичных датчиках:

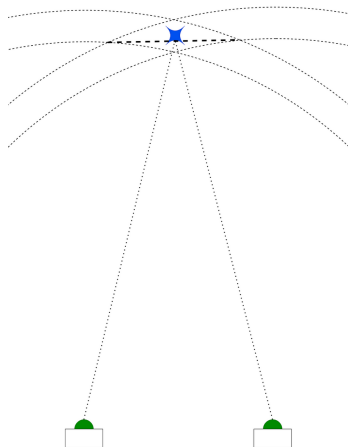
- ▶ $\Delta T = \pm 0,5^\circ\text{C} \Rightarrow \Delta c_T \approx 0,30 \text{ м/с};$
- ▶ $\Delta p = \pm 120 \text{ Па} \Rightarrow \Delta c_p \approx 0,06 \text{ м/с};$
- ▶ $\Delta h = \pm 3\% \Rightarrow \Delta c_h \approx 0,002 \text{ м/с};$
- ▶ $\Delta_{\text{мод}} \approx 0,31 \text{ м/с}.$

Итого: $\Delta c \approx 0,43 \text{ м/с} (\pm 0,13\%).$

Ошибка координат и GDOP

GDOP (Geometric Dilution of Precision) — коэффициент геометрического ослабления точности.

Из-за относительно малой базы якорей на платформе ошибка определения координат в плоскости XY значительно превышает ошибку измерения расстояния.



GDOP — аналитическая формула

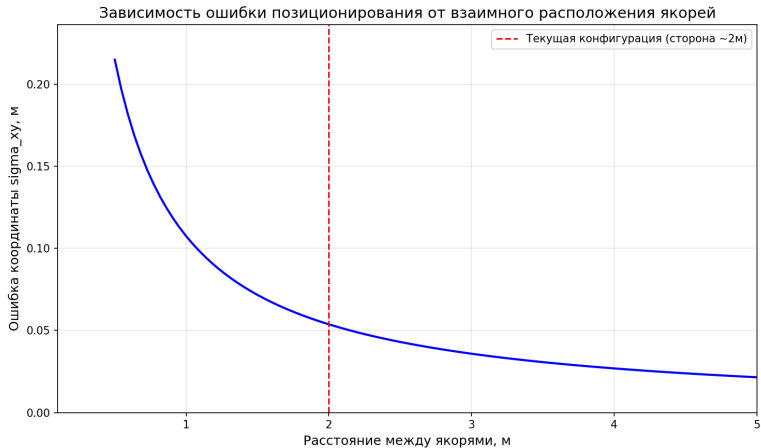
Для четырёх якорей в вершинах квадрата со стороной a и объекта на высоте H :

$$D = \sqrt{\frac{a^2}{2} + H^2} \quad \text{— расстояние до якоря.}$$

$$\sigma_{xyz} = \sigma_d \cdot D \cdot \sqrt{\frac{2}{a^2} + \frac{1}{4H^2}}$$

- ▶ σ_{xyz} — СКО положения в 3D;
- ▶ σ_d — СКО измерения расстояния;
- ▶ a — сторона квадрата якорей;
- ▶ H — высота объекта.

GDOP — зависимость от геометрии



Метод Гаусса-Ньютона

Итерационная минимизация суммы взвешенных квадратов невязок:

$$\min_{\mathbf{p}} J(\mathbf{p}), \quad J(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^N w_i (\hat{r}_i - \|\mathbf{p} - \mathbf{a}_i\|)^2$$

- ▶ $\hat{r}_i$ — измеренное расстояние от i -го якоря до объекта;
- ▶ $\mathbf{a}_i$ — координаты i -го якоря;
- ▶ $\mathbf{p}$ — искомые координаты объекта;
- ▶ w_i — вес измерения (обычно обратный дисперсии);
- ▶ $J(\mathbf{p})$ — целевая функция.

Аналитический метод

Координаты точки P удовлетворяют системе уравнений трёх сфер:

$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + z^2 = r_i^2, \quad i = 1, 2, 3.$$

Вычитая первое уравнение, получаем линейную систему по (x, y) :

$$2(x_2 - x_1)x + 2(y_2 - y_1)y = r_1^2 - r_2^2 + x_2^2 - x_1^2 + y_2^2 - y_1^2,$$

$$2(x_3 - x_1)x + 2(y_3 - y_1)y = r_1^2 - r_3^2 + x_3^2 - x_1^2 + y_3^2 - y_1^2.$$

В матричной форме:

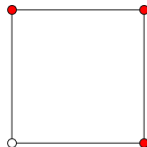
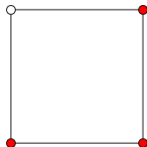
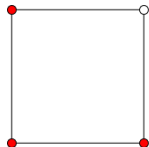
$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \mathbf{b}, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1} \mathbf{b}.$$

Координата z восстанавливается из одного из исходных уравнений:

$$z = \pm \sqrt{r_1^2 - (x - x_1)^2 - (y - y_1)^2}$$

МНШ лаб. 69 «Разработка теоретических основ и методов практической реализации ЛНС привязной высотной беспилотной платформы»

Аналитический метод — выбор тройки якорей



Сравнение методов

Зависимость ошибки локализации от дисперсии шума измерений:

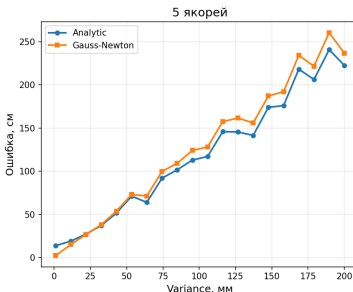
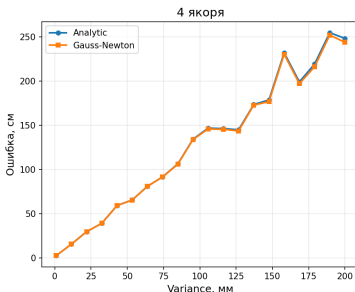
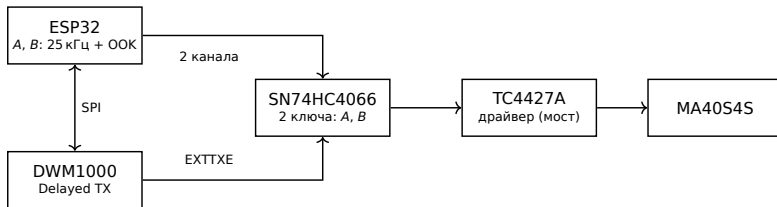


Таблица погрешностей

Аналитический метод, $H = 25$ м, $n = 1000$			Метод Гаусса-Ньютона, $H = 25$ м, $n = 1000$		
σ_d , м	4 якоря, см	5 якорей, см	σ_d , м	4 якоря, см	5 якорей, см
0,002	3,44	15,51	0,002	3,44	3,43
0,005	6,98	16,56	0,005	6,83	6,69
0,010	12,78	18,87	0,010	12,96	12,59
0,050	62,52	57,98	0,050	62,68	62,58
0,100	128,21	116,31	0,100	128,78	125,42

Передающий узел БПЛА



Аппаратная синхронизация УЗ-пачки и UWB-пакета
сигналом EXTTXE

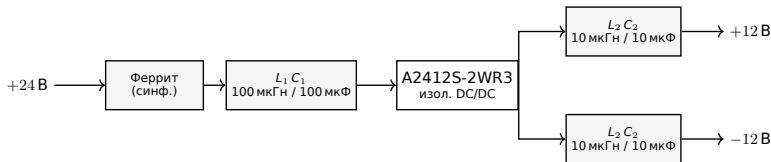
($\Delta t \lesssim 10$ нс, что эквивалентно < 4 мкм по дистанции).

Приёмный тракт якоря



Полное усиление ~ 60 дБ; быстрый компаратор LM311P
(задержка ~ 200 нс).

Питание узла якоря



Изоляция 1500 В + двухступенчатая LC-фильтрация
против наводок 400 В генератора.

План дальнейших исследований

1. Проведение полевых испытаний системы локальной навигации.
2. Анализ и верификация полученных данных.